

Презентация по лабораторной работе №6

Основы информационной безопасности

Бызова М.О.

22 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ getenforce
Enforcing
[mobihzova@mobihzova ~]$ setstatus
bash: setstatus: команда не найдена...
[mobihzova@mobihzova ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:           enforcing
Policy MLS status:               enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:       33
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 1: проверка режима работы SELinux

Выполнение лабораторной работы

Запускаю сервер apache, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды `service httpd status`

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo systemctl start httpd
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[mobihzova@mobihzova ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
• httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-03-02 12:44:53 MSK; 8s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 3499 (httpd)
    Status: "Started, listening on: port 80"
     Tasks: 177 (limit: 12176)
    Memory: 22.1M
       CPU: 40ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─3499 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─3500 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─3501 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─3502 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─3503 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

mar 02 12:44:53 mobihzova.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server:
mar 02 12:44:53 mobihzova.localdomain httpd[3499]: Server configured, listening
mar 02 12:44:53 mobihzova.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server:
```

Рис. 2: Проверка работы Apache

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t`

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 3499 0.0 0.5 21240 11340 ? Ss 12:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3500 0.0 0.3 22972 7272 ? S 12:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3501 0.0 0.5 1441148 11132 ? Sl 12:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3502 0.0 0.5 1441148 11212 ? Sl 12:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3503 0.0 0.5 1572284 11392 ? Sl 12:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 mobihzo+ 3761 0.0 0.1 221688 2432 pts/0 S+ 12:46 0:00 grep --color=auto httpd
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 3: Контекст безопасности Apache

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd`

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Policy booleans:
abrt_anon_write                  off
abrt_handle_event                off
abrt_upload_watch_anon_write     on
antivirus_can_scan_system        off
antivirus_use_jit                off
auditedm_exeas_content           on
```

Рис. 4: Состояние переключателей SELinux

Выполнение лабораторной работы

Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo`. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 5135.

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:      135      Permissions:      457
Sensitivities: 1       Categories:      1024
Types:        5169     Attributes:      259
Users:        8       Roles:           15
Booleans:     358     Cond. Expr.:    390
Allow:        65633    Neverallow:      0
Auditallow:   176     Dontaudit:      8703
Type_trans:   271851  Type_change:     94
Type_member:   37     Range_trans:    5931
Role allow:    40     Role_trans:     417
Constraints:   70     Validatetrans:   0
MLS Constrains: 72    MLS Val. Tran:   0
Permissives:   1     Polcap:         6
Defaults:      7     Typebounds:     0
Allowxperm:    0     Neverallowxperm: 0
Auditallowxperm: 0    Dontauditxperm: 0
Ibendportcon:  0     Ibpkeycon:      0
Initial SIDs:  27     Fs_use:         35
Genfscon:      109    Portcon:        665
Netifcon:      0     Nodecon:        0
```

Рис. 5: Статистика по политике

Типы поддиректорий, находящихся в директории /var/www, с помощью команды `ls -lZ /var/www` следующие: владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет

```
(mobihzovagmobihzova ~)$ ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 ноя 22 03:25 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 ноя 22 03:25 html
(mobihzovagmobihzova ~)$
```

Рис. 6: Типы поддиректорий

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo nano /var/www/html/test.html
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 7: Создание файла

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это httpd_sys_content_t

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ ls -lZ /var/www/html
итого 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 map  2 12:53 test.html
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 8: Контекст файла

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Файл был успешно отображён

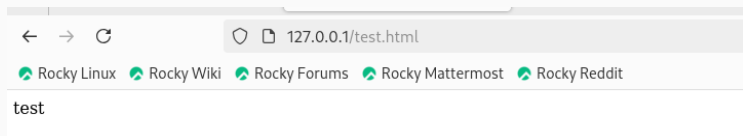


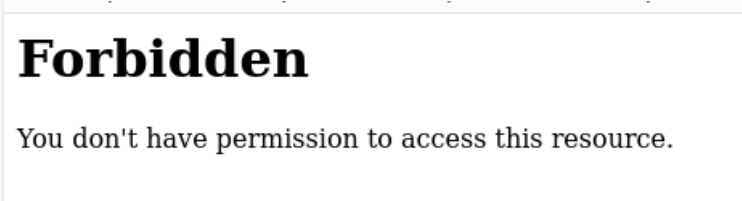
Рис. 9: Отображение файла

Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html` `ls -Z /var/www/html/test.html` Контекст действительно поменялся

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ ls -lZ /var/www/html
итого 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 33 map  2 12:53 test.html
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 10: Изменение контекста

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс httpd не должен иметь доступа.

A screenshot of a web browser displaying a 'Forbidden' error. The word 'Forbidden' is in a large, bold, black serif font. Below it, in a smaller, regular black serif font, is the message 'You don't have permission to access this resource.' The entire message is centered within a white rectangular box that has a thin grey border.

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Рис. 11: Отображение файла

Выполнение лабораторной работы

Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 открываю файл /etc/httpd/httpd.conf для изменения. Нахожу строчку Listen 80 и заменяю её на Listen 81.

```
# directive.  
#  
# Change this to Listen on a specific IP address, but no  
# httpd.service is enabled to run at boot time, the addr  
# available when the service starts.  See the httpd.serv  
# page for more information.  
#  
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 81  
  
#  
# Dynamic Shared Object (DSO) Support  
#
```

Рис. 12: Изменение порта

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой

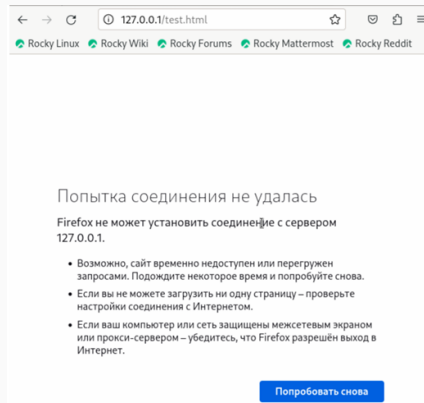


Рис. 13: Попытка прослушивания другого порта

Выполнение лабораторной работы

Просмотрите файлы `/var/log/httpd/error_log`, `/var/log/httpd/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
Запись появилась в файлу `error_log`

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Sun Mar 02 12:44:53.298213 2025] [core:notice] [pid 3499:tid 3499] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sun Mar 02 12:44:53.298609 2025] [suexec:notice] [pid 3499:tid 3499] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Mar 02 12:44:53.367904 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 3499:tid 3499] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Sun Mar 02 12:44:53.369786 2025] [mpm_event:notice] [pid 3499:tid 3499] AH00489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
```

Рис. 14: Проверка лог-файлов

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Порт 81 появился в списке

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h] {import,export,login,user,port,lbpkey,ibendport,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit} ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[mobihzova@mobihzova ~]$ semanage port -l | grep http_port_t
ValueError: Политика SELinux не задана, или нет доступа к хранилищу.
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 15: Проверка портов

Перезапускаю сервер Apache

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo systemctl restart httpd  
^[[B^[[A[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html  
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo systemctl restart httpd  
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 16: Перезапуск сервера

Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t`

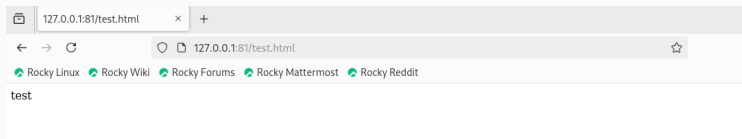
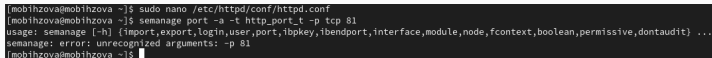


Рис. 17: Проверка сервера

Возвращаю в файле `/etc/httpd/httpd.conf` порт 80, вместо 81. Проверяю, что порт 81 удален, это правда.



```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[mobihzova@mobihzova ~]$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h] {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit} ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 18: Проверка порта 81

Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo rm /var/www/html/test.html
[mobihzova@mobihzova ~]$ ls -lZ /var/www/html
итого 0
[mobihzova@mobihzova ~]$
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 19: Удаление файла

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

...